

《概论》第5章详细介绍了数据库的完整性。数据库的完整性是指数据库数据的正确性和相容性。数据的正确性是指数据库数据符合现实世界语义且反映当前的实际状况。数据的相容性是指数据库同一对象在不同关系表中的数据是相同的，一致的。

数据库的完整性包括三方面：完整性约束的定义机制、检查方法和违约处理方法。

5.1 基本知识点

① 需要了解的：了解什么是数据库的完整性约束条件、完整性约束条件的分类、数据库的完整性概念与数据库的安全性概念之间的区别和联系。

② 需要牢固掌握的：牢固掌握 RDBMS 完整性控制机制的三个方面的定义机制、检查方法和违约处理方法；使用触发器实现数据库完整性的方法。

③ 需要举一反三的：通过上机练习，掌握 SQL 的完整性约束定义功能、属性和元组完整性约束的定义语句，能够验证完整性约束检查机制是否发挥作用，掌握违约处理方法。

④ 难点：RDBMS 如何实现完整性约束的控制机制；当操作违反实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性约束条件时，RDBMS 如何处理以确保数据的正确与有效。其中，比较复杂的是参照完整性的实现机制。

5.2 习题解答和解析

1. 什么是数据库的完整性？

答：数据库的完整性是指数据库数据的正确性和相容性。

2. 数据库的完整性概念与数据库的安全性概念有什么区别和联系？

【解析】数据的完整性和安全性是两个不同的概念，但是二者有一定的联系。

完整性是为了防止数据库中存在不符合语义的数据，防止错误信息的输入和输出，即所谓的垃圾进垃圾出（garbage in garbage out）所造成的无效操作和错误结果。

安全性是保护数据库防止恶意破坏和非法存取。

因此，完整性措施的防范对象是不合语义的、不正确的数据，安全性措施的防范对象是非